FACULTAD
INGENIERÍA
& ARQUITECTURA

MAESTRÍA EN **INGENIERÍA HIDROSANITARIA**

Nuestro Programa

Tiene como objetivo formar profesionales con las competencias y herramientas para la gestión, diseño, evaluación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidrosanitaria a través de la implementación de estándares nacionales internacionales para el uso y aprovechamiento de los sistemas de agua y drenaje de una manera eficiente y sostenible.

Conformado por cuatro áreas disciplinares que comprenden el estudio de fundamentos en estadísticas, química- microbiología, geotecnia, sistemas de información geográfica, hidrogeología, diseño de sistemas de redes -plantas, estudios especializados en diseño de presas, manejo de residuos sólidos urbanos, instalaciones hidrosanitarias en edificios, modelaje y simulaciones de sistemas hidráulicos.

¿Qué Habilidades Promovemos?

- Conocer y ser capaz de aplicar conceptos fundamentales de la mecánica de fluidos para la resolución de problemas de los proyectos de ingeniería hidráulica.
- Adquirir conocimientos avanzados de procesos biológicos, químicos y físicos que se emplean en el tratamiento de aguas residuales y ser capaces de combinarlos para obtener el diseño de rendimiento óptimo.
- Conocer y comprender los principios fundamentales del flujo de agua y las ecuaciones básicas que modelan su funcionamiento, tanto en sistemas de transporte como en estructuras hidráulicas.
- Evaluar situaciones hidrológicas concretas tanto para la gestión de los recursos hídricos, como para el diseño de obras hidráulicas.
- Comprender las bases teóricas y herramientas necesarias para la resolución de problemas relacionados con la gestión de los recursos hídricos y saber aplicarlas para la resolución de problemas reales.
- Ser capaz de aplicar las técnicas habituales de potabilización y tratamiento de aguas residuales y conocer la estructura y funcionamiento de las instalaciones necesarias.
- Ser capaz de gestionar un servicio de abastecimiento o saneamiento de agua, incluyendo aspectos económicos, de mantenimiento y de sostenibilidad.

PLAN DE ESTUDIO

1. Fundamentos

- Estadística aplicada
- Química y microbiología del agua
- Geotecnia aplicada
- Sistemas de información geográfica
- Proyecto de Investigación I

2. Hidrogeología

- Geofísica aplicada
- Hidráulica aplicada
- Hidrología superficial
- Hidrogeología
- Proyecto de Investigación II

3. Diseño de Sistemas, Redes y Plantas

- Diseño de sistemas de agua potable
- Diseño de plantas de potabilización
- Diseño de redes de alcantarillado
- Diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales
- Obras hidráulicas para drenaje urbano
- Proyecto de Investigación III

4. Especialidades

- Diseño de presas
- Manejo de residuos sólidos urbanos
- Instalaciones hidrosanitarias en edificios
- Diseño de sistemas de riego
- Modelaje y simulación de sistemas hidráulicos
- Proyecto de Investigación IV

NUESTROS DOCENTES

Nuestros docentes son poseedores de una amplia experiencia tanto en el mundo académico como profesional. Cuentan con grado académico de doctorado o maestría de importantes y reconocidas universidades nacionales o extranjeras.

Su aporte y experiencia destacada en el campo de la ingeniería hidrosanitaria, los hace referentes en las materias que imparten.

Requisitos de ingreso para estudiantes de maestrías

- Ficha de inscripción
- Nacionales: cédula de identidad vigente. Extranjeros: documento de identidad valido de su país de origen o residencia actual en Nicaragua
- Título de grado registrado oficialmente en la SETEC
- 1 Fotografía tamaño carnet

Requisitos de egreso para estudiantes de maestrías

- Finalizar la totalidad de asignaturas del plan de estudios
- Solvencia financiera (finalización del plan de pago del programa y el pago de certificado de notas, publicación y certificación de título)
- 4 fotografías tamaño 5cm X 5 cm en fondo blanco, con toga y birrete color negro
- Acreditar el dominio de un segundo idioma
- Publicación en el Repositorio Institucional UAM de al menos un ensayo relativo al área del conocimiento del programa que se estudia

DATOS DE INTERÉS

Virtual

Martes y jueves: 7:00 p.m. -9:00 p.m.

Sábado: 8:00 a.m. - 12:00 p.m

Duración del programa:

18 meses

FACULTAD
INGENIERÍA
& ARQUITECTURA

ISO 50001 GESTIÓN ENERGÉTICA
ISO 14001 GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 21001 ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
ISO 9001 GESTIÓN DE LA CALIDAD

DIRECCIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

Tel. 2280 9080 | dpec@uam.edu.ni | www.uam.edu.ni